

Corrigé 1 — retrouver la longueur

On isole L dans $R = \rho L/S$: $L = \frac{RS}{\rho}$.

$$L = \frac{2 \times 10^{-6}}{1,7 \times 10^{-8}} \approx 118 \text{ m.}$$

Corrigé 2 — comparer deux fils

Comme $R = \rho L/S$ (même ρ) :

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{L_2}{L_1} \times \frac{S_1}{S_2} = 3 \times \frac{1}{2} = 1,5.$$

Donc $R_2 = 1,5 \times R_1 = 1,5 \times 4 = 6 \Omega$. (L'allongement augmente R , mais la section plus grande l'atténue en partie.)

Corrigé 3 — la résistance double avec la température

a) $\frac{R(T)}{R_0} = 1 + \alpha T = 1 + 4 \times 10^{-3} \times 250 = 1 + 1 = 2.$

b) $R(250^\circ\text{C}) = 2 \times R_0 = 2 \times 50 = 100 \Omega$: la résistance est **doublée**. (C'est pourquoi le filament d'une lampe, très chaud, est bien plus résistant qu'à froid.)

Corrigé 4 — classer des matériaux

a) Le meilleur conducteur a la *plus petite* résistivité :

$$\text{cuivre} > \text{fer} > \text{carbone.}$$

b) La conductivité $\sigma = 1/\rho$ est maximale pour la plus petite ρ : c'est le **cuivre**.

Corrigé 5 — identifier un matériau

a) $\rho = \frac{RS}{L} = \frac{0,85 \times 2 \times 10^{-6}}{100} = 1,7 \times 10^{-8} \Omega \text{ m.}$

b) Cette valeur correspond au **cuivre** ($1,7 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$).